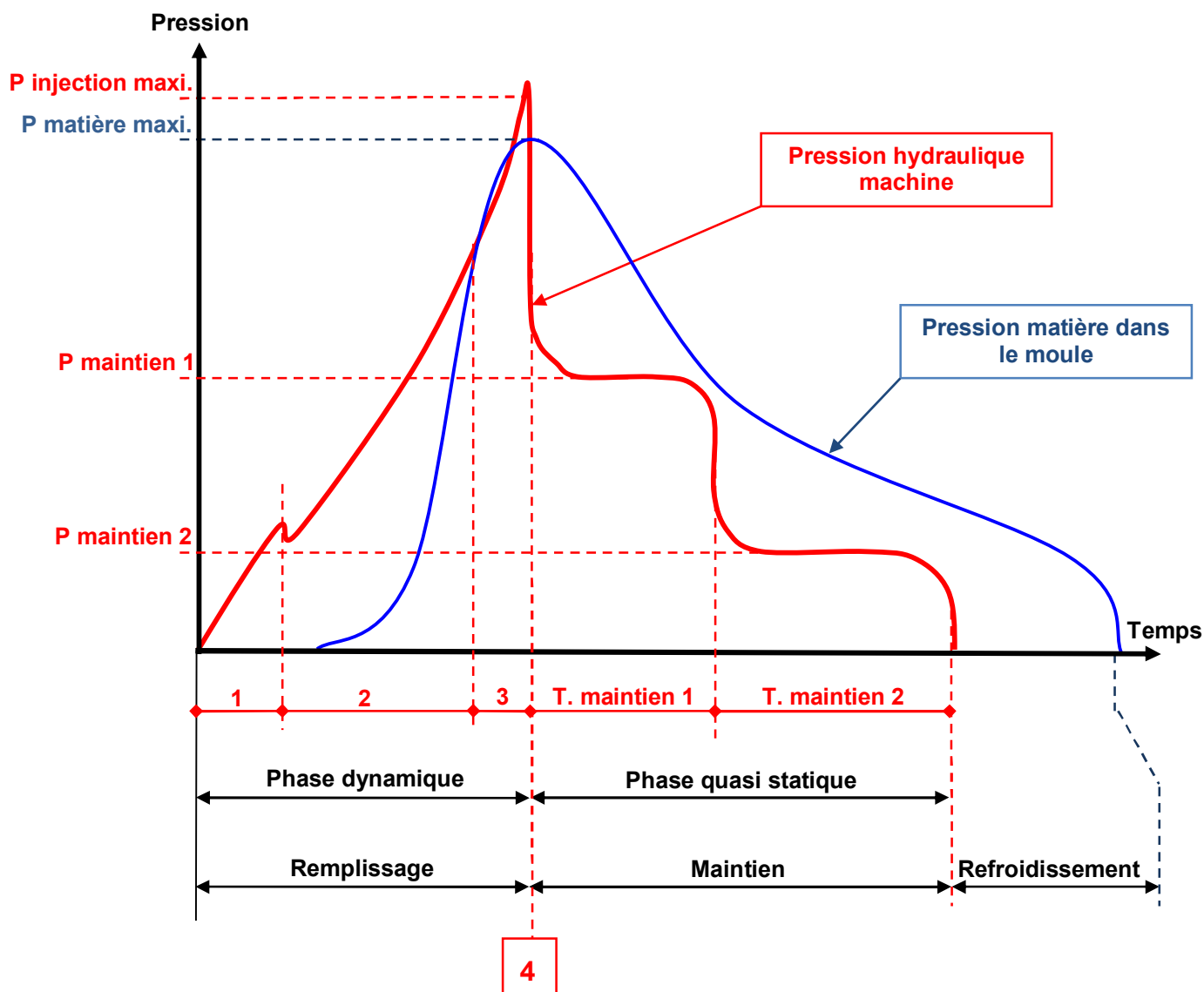


1. Analyse du diagramme de pression machine / temps

Diagramme de la pression en fonction du temps.



1.1. La phase d'injection dynamique

C'est la phase de remplissage de l'empreinte. Elle est gérée par la vitesse et la pression. Les paramètres influents sont la température de la matière, la température du moule, la fluidité matière, les seuils etc.

Phase 1 :

La pression hydraulique s'établit dans le vérin hydraulique. C'est la mise en mouvement des masses (vis matière) et de la compensation de la succion.

Phase 2 :

La matière remplit le moule et il faut de plus en plus d'énergie pour la faire progresser. La montée en pression est régulière.

La pression matière augmente à cause du début du refroidissement (figeage)

Phase 3 :

Le moule fini de se remplir, la matière ne peut plus s'écouler et la pression hydraulique et la pression matière augmente. C'est le compactage.

1.2. Le point de commutation

Point 4 :

Le point de commutation est le point de passage de la phase d'injection dynamique à la phase d'injection quasi statique. C'est le point de pression maximum.

Le moule doit être impérativement rempli lors de la commutation, c'est le rôle du compactage.

1.3. La phase d'injection quasi statique

Phase 5 :

Cette phase permet la réorganisation des chaînes macromoléculaire (retrait). Ce retrait est compensé par un maintien en pression de la matière. Ce maintien en pression (généralement 20 à 60% de la pression d'injection maximum) peut se faire ou non par palier (un seul palier en général) jusqu'au figeage des seuils d'injection qui détermine le temps de maintien maximum.

Afin de combler le retrait de la matière on utilise la matière supplémentaire contenue dans le matelas.

1.4. Le refroidissement

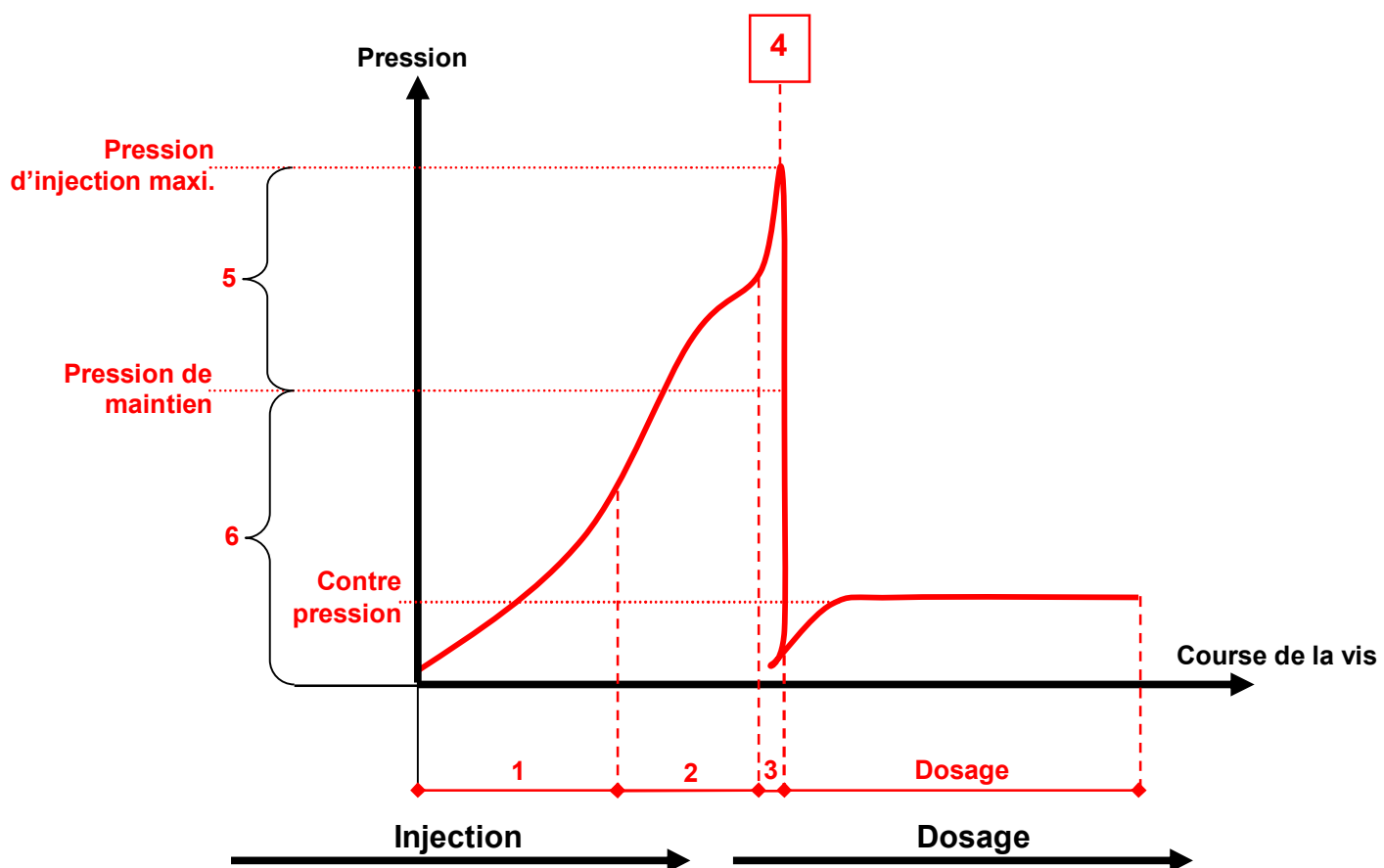
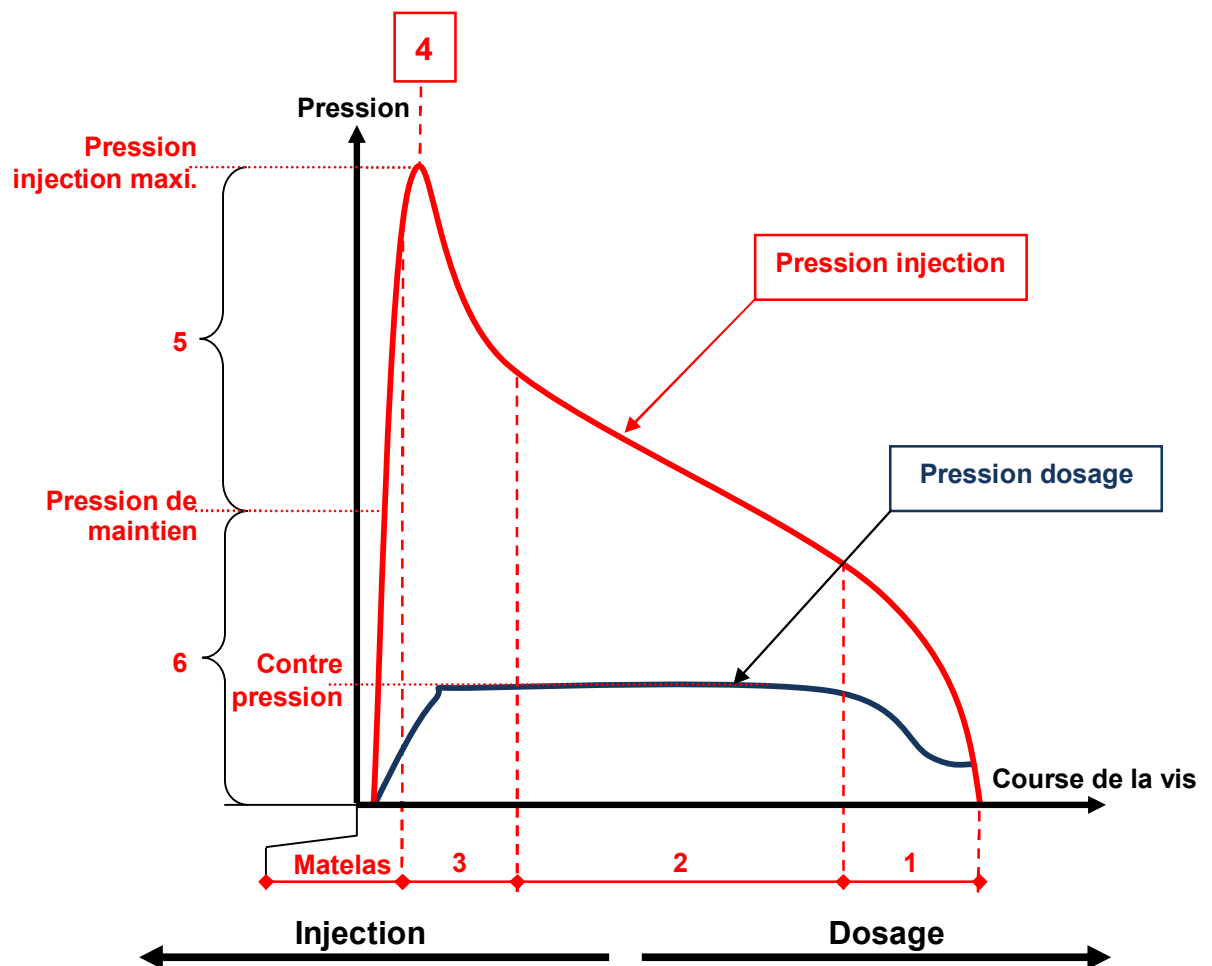
Phase 6 :

Arrêt de la pression hydraulique, la pression résiduelle sur la matière décroît. C'est la phase de dosage et de décompression.

2. Analyse du diagramme de pression machine / course de la vis

Sur certaines machines, on peut visualiser les courbes d'injection de pression en fonction de la course de la vis.

Nom :	Prénom :	Classe :
Fichier : le_point_de_commutation S. D'Hondt – révision 00 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC		Page 2 sur 5

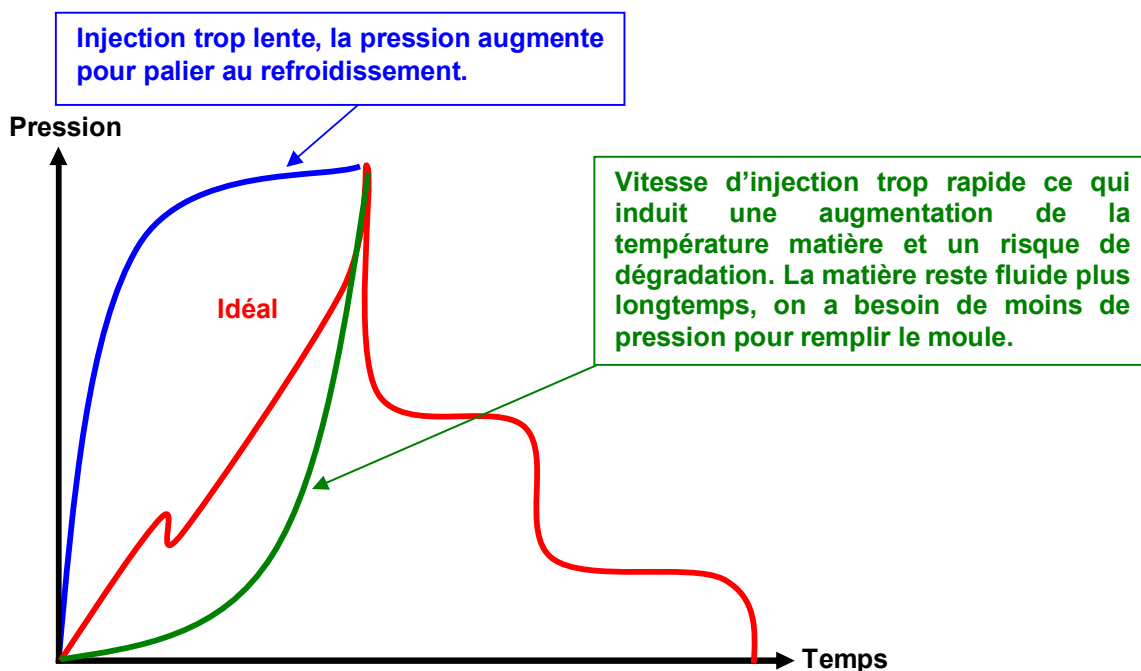


3. Les différents modes de commutation

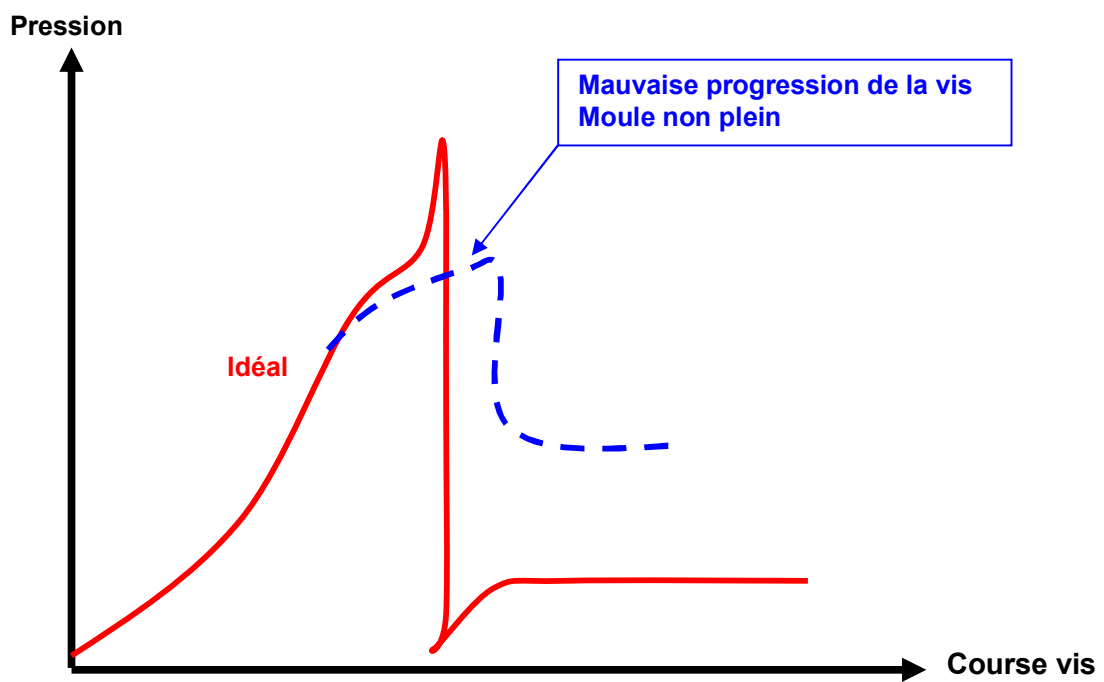
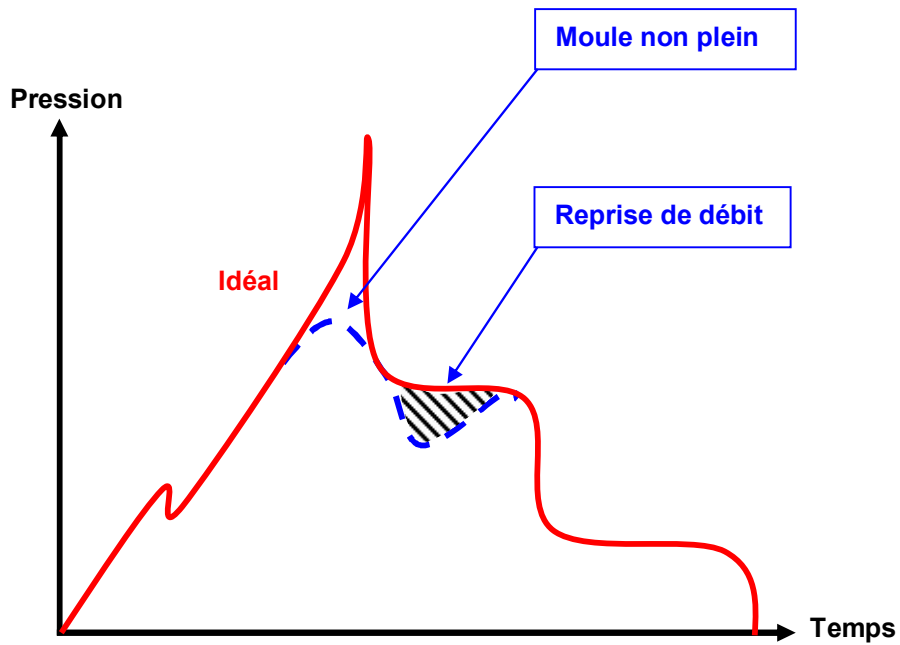
Commutation		
Mode	Avantages	Inconvénients
Commutation par la course de la vis, autrement appelée par la position de la vis	- facile à mettre en œuvre - relativement précis pour grosses pièce ou presses - pas trop sensible aux variations de fluidité de matière	- ne prends pas en compte les variations de volumes dû aux empreintes bouchées ou cassées - peu précis sur les petites pièces ou presse
Commutation par le temps	- facile à mettre en œuvre - facilité de gestion du temps de cycle - précis si le temps d'injection dynamique est long	- peu précis sur les pièces ayant un temps d'injection court - ne prends pas en compte les variations de volume dû aux empreintes bouchées ou cassées
Commutation par la pression hydraulique	- précis - très bonne répétabilité - s'applique aux différentes viscosités de matière	- ne prends pas en compte les canaux bouchés et le gel des seuils trop rapide ce qui donnera des pièces incomplètes - varie en fonctions de la température d'huile
Commutation par la pression dans le moule	- idéal	- surplus de prix de l'outillage - la position des capteurs influence les résultats - peu d'outillages équipés

4. Influence des paramètres sur l'allure de la courbe

4.1. Influence de la vitesse



4.2. Influence sur le dosage



Nom :

Prénom :

Classe :